

TMHP 범용 압축기 계수 업데이트 · 검증 리포트

계수 버전 v2026-09-15 — 압축기 단품 데이터 적합 · 4층 검증(L1 L4) · 저부하 목적함수 정정

2026-09-15 · 작업 트리 TMHP-feat-compressor-efficiency-defaults (branch feat/compressor-efficiency-defaults) · 근거 문서 temp/TMHP_generalized_validation_and_parameter_update_strategy.md, temp/judgement.md

한 줄 요약. 압축기 3효율(η_v , η_{is} , η_{em})을 히트펌프 카탈로그가 아니라 **압축기 단품 데이터**(Copeland 63기·96 속 도레코드, Cuevas & Lebrun 48점, Guth & Atakan 발표식, Highly 로터리 정격 8점)로 적합·동결했다. 교차검증(leave-one-compressor-out) 오차는 η_v 5.41 %(구 5.71 %), $\eta_{is} \cdot \eta_{em}$ 곱 8.96 %(구 9.96 %). 이 계수를 그대로 넣은 모델을 HP 카탈로그(L2)·고정경계 PLR(L3)·EN 14825 인증 경향(L4)으로 검증했고, 저부하 팬 굽김 결함(U1)은 목적함수를 「요구 충족 후보 중 비에너지 최소」로 바꿔 제거했다. 남은 공백은 **로터리 다속도 데이터 부재와 R290 스크롤 1대**이며, PR×속도 상호작용은 유의하지만 채택하지 않고 확장 후보로 기록했다.

1 결정 요약과 이번 작업의 위치

temp/judgement.md에서 확정된 결정과 그 이행 상태를 표로 적는다.

#	결정	이행
D-A	압축기 계수 근거는 압축기 단품 데이터만. HP 카탈로그는 시스템 검증·잔차 진단 전용(「카탈로그 잔차는 압축기 계수를 직접 움직이지 않는다」)	완료 — validation/compressor_maps/
D-B	3효율 유지, $\eta_v = f(\text{PR}, n^*)$, $\eta_{is} = f(\text{PR})$, $\eta_{em} = f(n^*)$, $n^* = N/N_{\text{rated}}$	완료 — 형식은 데이터가 선택
D-C	속도는 상대속도 n^*	완료 — 모델이 자기 정격속도(40/60 rev/s)를 바인딩
D-D	4층 검증(L1 압축기 → L2 카탈로그 → L3 고정경계 PLR → L4 인증 경향)	완료 — § 3 § 6
D-E	fixed_boundary_plr / en14825_seasonal_trend 분리	완료 — 두 패키지·데이터 폴더
D-F	U0 포맷·U2 규격 총화·U3 Fujitsu 보류·U4 풍량 정정·Keymark 공기→공기 38행	U0은 이미 커밋 bca22a5로 해소. U2·U3·U4 완료, 공기→공기 trend 실행
D-G	U1 팬 굽김: feasibility + J = E_tot / Q_credit	완료 — tmhp._opt_utils.specific_energy_objective, 양 모델

형식 자유의 실제 결과. 「기존 형식을 따를 필요가 없다」는 지시대로 후보 함수족 $5(\eta_v) \times 15(\text{곱})$ 를 경쟁시켰다. 결과적으로 η_v 는 구 형식과 같은 꼴(PR 1차 + 한쪽 저속 누설항)이 데이터로도 최선이었고 계수만 바뀌었다(저속 페널티가 구 값의 약 1/4). 반면 $\eta_{is} \cdot \eta_{em}$ 곱은 구 선형식($0.90 - 0.02 \cdot \text{PR}$)이 아니라 **봉우리형** $g(\text{PR}) = A - B \cdot \text{PR} - C/\text{PR}$ ($\text{PR} \approx 2.9$ 에서 정점, 스크롤 내장 체적비)과 포화형 속도인자 $s(n^*) = n^*(1+n_0)/(n^*+n_0)$ 로 바뀌었다.

2 L1 · 압축기 단품 데이터와 계수 적합

2.1 데이터 인벤토리

소스	형식	기계	속도레코드	내용·규약
----	----	----	-------	-------

2.2 식별 가능성과 분리 앵커

전력표는 $\eta_{is} \cdot \eta_{em}$ 의 곱만 준다. η_{is} 에 속도항이 없고 η_{em} 에 PR항이 없으면 곱은 분리형 $g(PR) \cdot s(n^*)$ 이고, 남은 자유도는 스케일 하나 — 전기 손실 중 얼마가 냉매 엔탈피로 들어가는가(η_{is} , 토출엔탈피)와 얼마가 셀·드라이브로 나가는가(η_{em}). TMHP는 $h_2 = h_1 + \Delta h_{is}/\eta_{is}$, $E = m(h_2 - h_1)/\eta_{em}$ 로 쓰므로 토출온도 기반 분리가 정확히 맞는 정의다. 앵커는 Cuevas & Lebrun 인버터 공급 $n^* \approx 1$ 행 6개의 중앙값 $\eta_{em}(1) = 0.936$ (p10 p90 0.926 0.942). Guth의 $\eta_{comp}(0.76 \text{ } 0.86)$ 는 정의가 다르므로(충동력 기준으로 추정) 앵커에 쓰지 않았다.

분리 가능성 검증. 다속도 기계 49대(3,401행)에 $\ln \eta_{oi}$ 를 $PR \cdot \ln n^*$ 상호작용 $(PR-3) \cdot \ln n^*$ 로 회귀하면 상호작용 계수 0.061 ± 0.0036 ($t = 17$) — 저속 페널티가 고압력비에서 커진다(Cuevas의 「고 Tc 저속 누설」과 같은 방향). 이는 D-B의 「독립 자료가 요구할 때만 확장」 조항에 걸리는 증거이지만, 확장 후보 $X1 = \exp(k \cdot (PR-3) \cdot \ln n^*)$ 는 교차검증 오차를 0.15 pp 만 줄였다(§ 2.4). 기계 간 산포 6.5 pp에 비하면 실질적 요구가 아니라고 판단해 **문서화만** 했다.

2.3 후보 함수족과 적합

효율	후보	제약
η_v	$V1 \ 1 - a(PR-1) \cdot V2 \ 1 - a(PR-1) - b \cdot \max(0, 1/n^* - 1) \cdot V3 \ c - a(PR-1) - b/n^* \cdot V4 \ c - a(PR-1) - b \cdot \exp(-n^*/n_c) \cdot V5 \ c - a(PR-1) - b \cdot \max(0, 1/n^* - 1)$	$0 < \eta \leq 1.02$, $N \cdot \eta_v$ 가 N 에 단조(속도 탐색 bracketing 가정)
$g(PR)$	$I1 \ A - B \cdot PR \cdot I2 \ A - B \cdot PR - C/PR \cdot I3 \ A + B \cdot PR + C \cdot PR^2$	—
$s(n^*)$	$E0 \ 1 \cdot E1 \ n^*(1+n_0)/(n^*+n_0) \cdot E2 \ E1 \cdot (1 - d \cdot \max(0, n^*-1)^2) \cdot E3 \ (1 - e^{-(n^*/n_c)}) / (1 - e^{-(1/n_c)})$	$s(1) = 1$

적합은 `scipy.optimize.least_squares(loss="soft_l1")`, 가중 $\sqrt{w}$. 채택 규칙(전략문서 § 13 대응): (R1) 부모 함수족 대비 계수 1개당 LOCO MAPE ≥ 0.1 pp 개선, (R2) 기계 3대 이상 층에서 2 pp 또는 25 % 이상 악화 없음, (R3) 제약 격자($PR \ 1.5 \ 8$, $n^* \ 0.15 \ 2.5$) 통과. 동률 규칙: 0.05 pp 이내면 물리 선례가 있는 쪽 — E1은 Ossorio & Navarro-Peris (2023, doi:10.1016/j.applthermaleng.2023.120725)가 인버터 185점에 맞춘 포화형 드라이브 손실 꼴이다.

F2 Volumetric efficiency — data and adopted correlation (v2026-09-15)

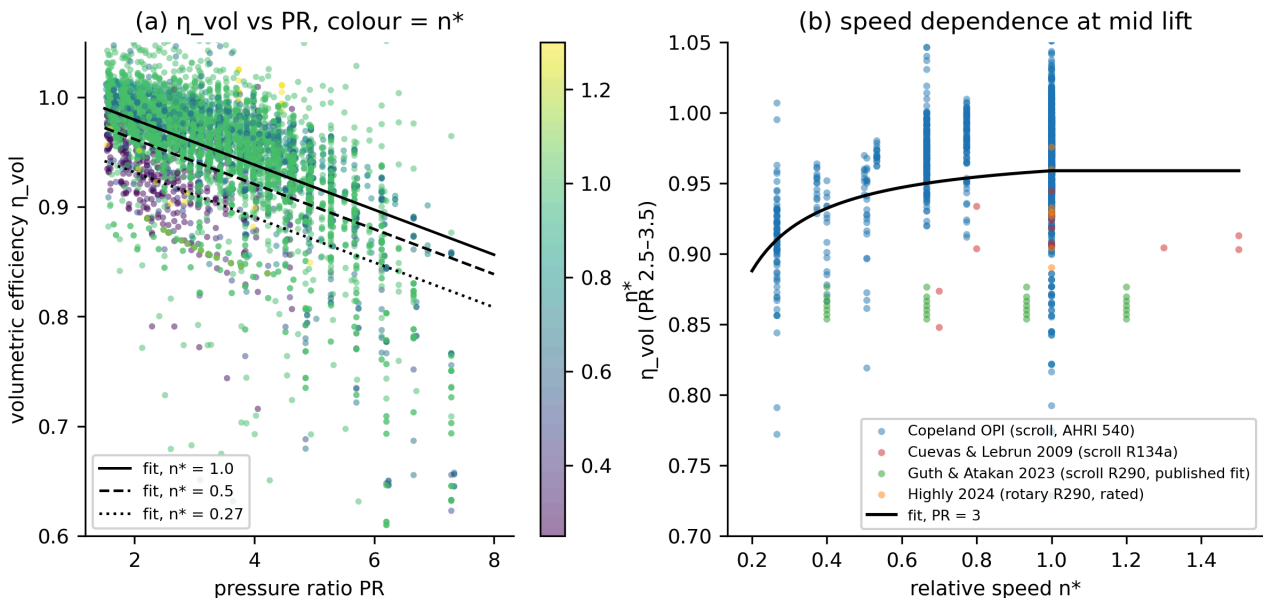


그림 2: F2. 체적효율 — 데이터와 채택식 V2

사용 데이터 유효 행 중 배제용적 정상 기계(5,612행). (b)는 PR 2.5 3.5 부분집합
추출·작도 의사코드 $\eta_{vol} = m_{dot}/(\rho_{suc} \cdot V_{disp} \cdot N)$; fit V2 by robust LS; overlay $n^*=1/0.5/0.27$
해석

- PR 기울기 $a = 0.0205$ (구 0.020과 같음). 저속항 $b = 0.0177 \rightarrow n^* 0.27$ 에서 -4.8 pp. 구 $3.5 \cdot (1/\text{rps} - 1/50)$ 는 정격 50 rev/s 환산 시 $b \approx 0.07$ 이라 4배 과대였다.
- 정격점 η_v 는 기계마다 0.86 1.00으로 넓다 (Copeland 0.95 1.0, Guth 0.86, Cuevas 0.93). 이것이 오차의 대부분 (기계 간 sd 0.079, 기계 내 0.019).

F3 Electrical-to-isentropic product and its split (v2026-09-15)

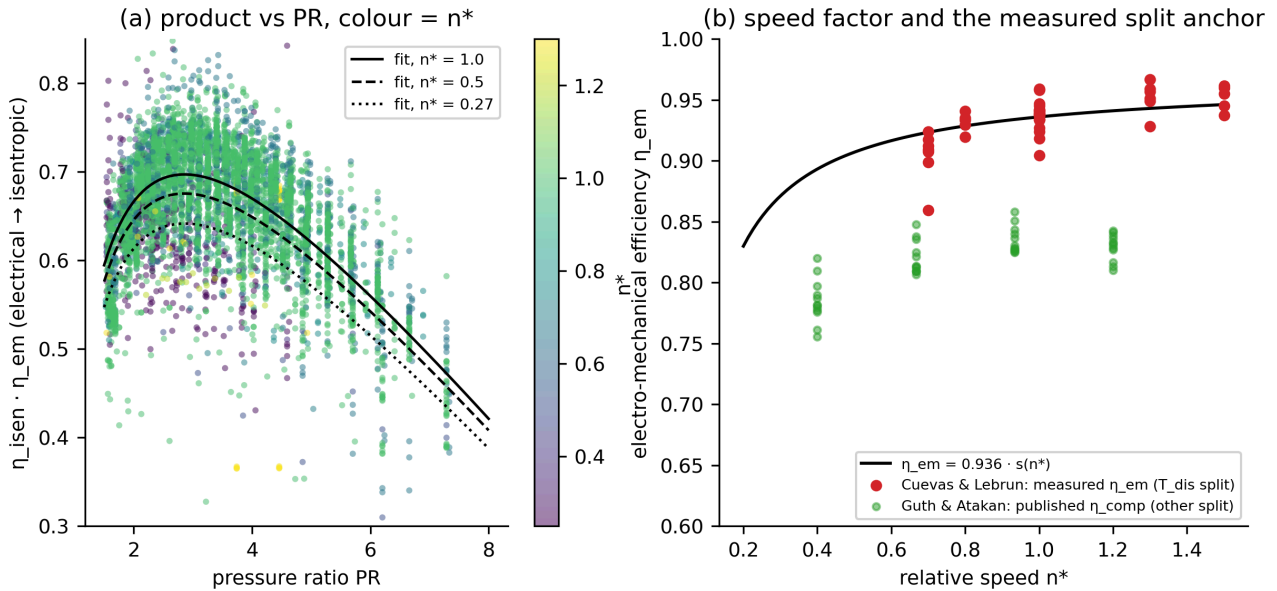


그림 3: F3. 전기→등엔트로피 곱과 그 분리

사용 데이터 유효 행 5,633. (b) 빨강 = Cuevas 실측 η_{em} (토출온도 분리, 46점), 초록 = Guth 발표 η_{comp} (정의 상이)
추출·작도 의사코드 $\eta_{oi} = m_{dot} \cdot dh_{is} / P_{el}$; fit $g(PR) \cdot s(n^*)$ jointly; $\eta_{em} = 0.936 \cdot s(n^*)$
해석

- $g(PR)$ 정점 $\sqrt{C/B} = 2.86$. PR 1.5에서 0.59, PR 8에서 0.42 ($n^* = 1$).
- $s(n^*)$: $n^* 0.5$ 에서 -3% , 0.27 에서 -7% . Cuevas 실측 (0.90 0.96)과 같은 대역, Guth의 η_{comp} 는 축동력 기준이라 0.1 낮다 — 정의 차이를 그대로 그렸다.

F4 Isentropic efficiency: adopted shape vs pre-refit

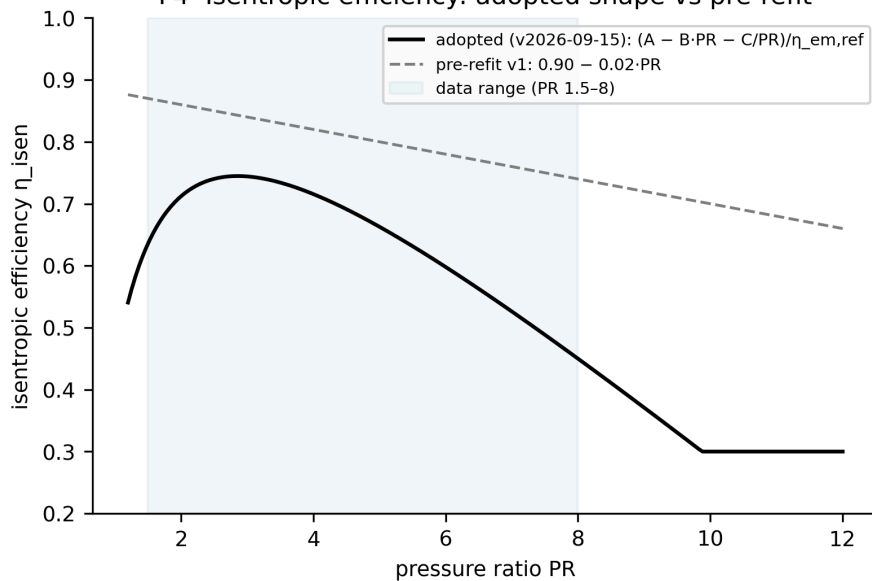


그림 4: F4. 등엔트로피 효율 — 채택식과 구 선형식

사용 데이터 계수 v2026-09-15, 구 v1-legacy

추출·작도 의사코드 $\eta_{isen} = \max(0.30, g(PR)/0.936)$; $\text{legacy} = \max(0.25, 0.90 - 0.02 \cdot PR)$

해석

- PR 2 4에서 0.71 0.74로 구식(0.82 0.86)보다 낮고 PR 8에서 0.45로 더 가파르다. 대신 η_{em} 이 0.80 → 0.936으로 올라 곱은 비슷한 수준.
- PR 8 밖은 외삽이라 0.30에서 홀드. ASHPB 고온급탕(PR 10 18)은 이 홀드 구간에 걸리므로 § 7에 한계로 적었다.

2.4 교차검증과 선택

F5 Cross-validated error of every candidate family

η_{vol} : candidate families (green = adopted, red = pre-refit) η_{isen} : candidate families (green = adopted, red = pre-refit)

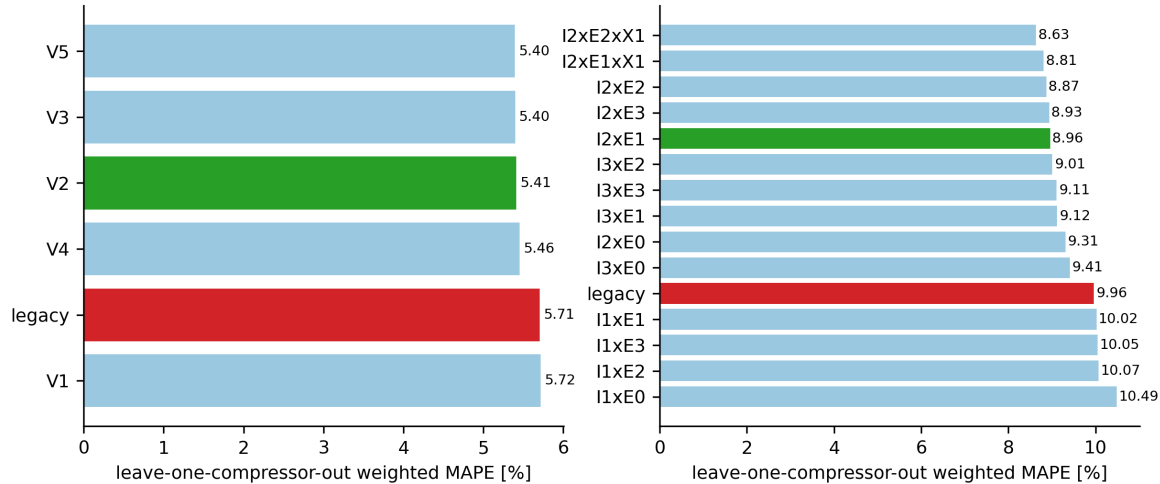


그림 5: F5. 후보 함수족의 leave-one-compressor-out 가중 MAPE

사용 데이터 loco_pooled.csv — 기계 73대 각각을 빼고 재적합·예측

추출·작도 의사코드 for k in machines: fit(all - k); predict(k); wMAPE weighted so each machine x speed record = 1

해석

- η_{vol} : V2 5.41 % (V1 5.72, 구 5.71). V3·V5는 +1계수에 0.02 pp → R1 탈락.
- 곱: I2×E1 8.96 % (I1×E0 10.49, 구 9.96). I2×E2(고속 감쇠)는 +0.09 pp → 탈락. I2×E3 8.93은 동률 규칙으로 E1에 양보. 상호작용 X1은 8.81(R1 통과)이지만 D-B 조항으로 미채택.

F6 Error by stratum (refrigerant, type, speed, lift, source)

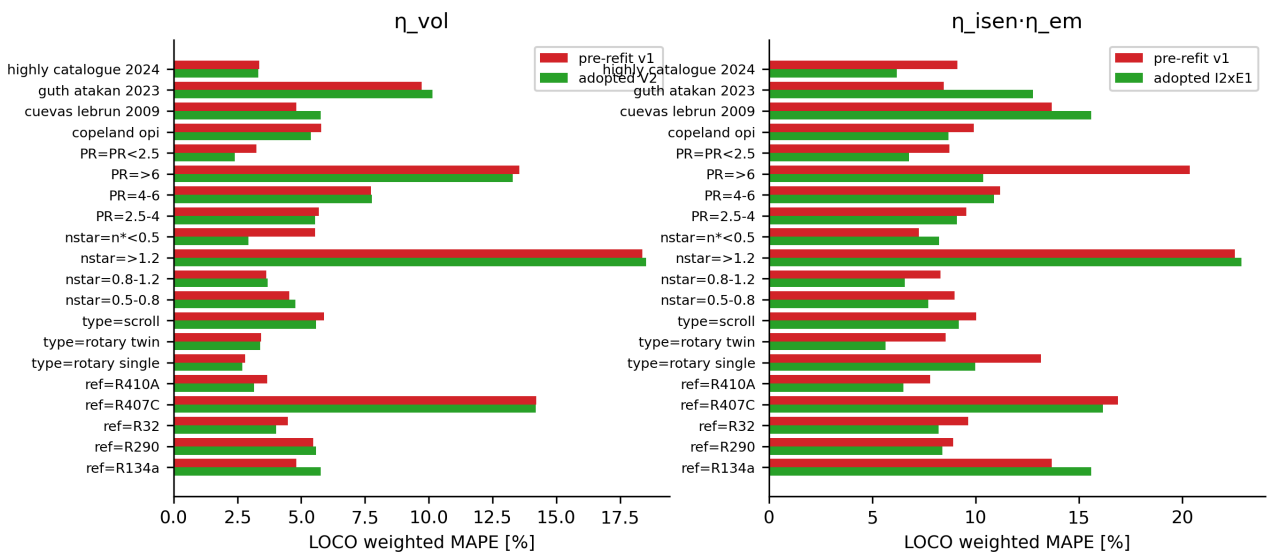


그림 6: F6. 층별 LOCO 오차 — 채택식 vs 구 기본값

사용 데이터 loco_strata.csv; 층 = 소스·냉매·형식·n* 구간·PR 구간
 추출·작도 의사코드 for stratum: wMAPE(new), wMAPE(legacy)
 해석

- 곱: PR>6 층에서 20.4 → 10.4 % (구 선형식이 고압력비에서 과대), R410A 7.8 → 6.5, R32 9.6 → 8.2, 로터리(Highly) 9.1 → 6.2. 악화 층은 Cuevas 단일기(13.7 → 15.6)와 Guth(8.5 → 12.8) — 각 1대라 R2 대상(≥3대) 밖이며, 정의·수준 차이가 원인.
- η_v : $n^* < 0.5$ 층 5.5 → 2.9 % (저속 페널티 축소가 맞았다는 뜻). $n^* > 1.2$ 층(39행, Cuevas-YHV)은 18 %로 양쪽 모두 나뉘 — 정격 위 속도는 데이터가 없다.

2.5 채택 계수 (동결, COEFFICIENT_VERSION = "v2026-09-15")

효율	식	계수
$\eta_v(PR, n^*)$	$1 - A(PR-1) - B \cdot \max(0, 1/n^*-1), \text{floor } 0.50$	$A = 0.02051, B = 0.01774$
$\eta_{is}(PR)$	$\max(0.30, (A - B \cdot PR - C/PR)/\eta_{em,ref})$	$A = 1.17406, B = 0.08346, C = 0.68157$
$\eta_{em}(n^*)$	$\eta_{em,ref} \cdot n^*(1+n_0)/(n^*+n_0)$	$\eta_{em,ref} = 0.936, n_0 = 0.03304$

아카이브 validation/coefficients/v2026-09-15/: coefficients.json(값·식·LOCO·앵커 p10 p90·분리검정), manifest.json(git HEAD·CoolProp 7.2·Python), data_sources.csv(기계 목록·규약·범위·문서 경로), fit_metrics.csv/loco_*.csv/model_selection.csv, figures/. 구 형식은 validation/coefficients/v1-legacy/legacy_forms.py에 동결되어 절제 변이 legacy-v1으로 재현 가능하다. 라이브러리 모듈의 상수 블록은 emit_coefficients.py가 생성하고 테스트가 아카이브와 대조한다.

3 L2·HP 카탈로그 시스템 검증 (계수 동결)

U2 층화 정격규격(EN 14511 / AHRI 210/240 / 미상)과 상태(adopted / hold)별로만 헤드라인을 낸다 — 규격이 다른 COP 정의가 다르다. U3 보류 Fujitsu 2기는 IP 열의 범위가 매뉴얼에 없어 status: hold(결과는 진단용으로 쓰되 헤드라인 제외). U4 정정 Fujitsu ASUH09 난방 실내풍량 0.1944 → 0.2081 m³/s(441 CFM), ASUH12는 냉난방 동일(453 CFM) 확인.

17기 757점 전부가 계수 적합에 쓰이지 않은 **unseen** 자료다(전략 § 11의 「튜닝에 쓰지 않은 제품에서의 성능」을 데이터 분리가 아니라 **소스 분리**로 달성). 입력은 명판 용량·냉매와 제조사가 인쇄한 값(배제용적·정격풍량)만이며, UA(Q/5.0)와 압축기 계수는 기본값 그대로다.

헤드라인 그룹 (adopted만)	기기	점	COP MAPE v2	편향 v2	MAPE v1	편향 v1
공기→물·규격 미상(Panasonic 9·Samsung 1)	10	153/153	8.4 %	+2.5 %	7.4 %	-1.8 %
공기→공기·EN 14511 (Daikin RXM-A 5)	5	358/360	8.9 %	+1.7 %	9.1 %	+0.2 %
보류·AHRI 210/240 (Fujitsu 2) — 헤드라인 제외, 진단만	2	241/244	32.9 %	+31.9 %	33.2 %	+32.8 %

F7 Catalogue parity with frozen coefficients — hollow = held (AHRI 210/240, COP boundary unknown)

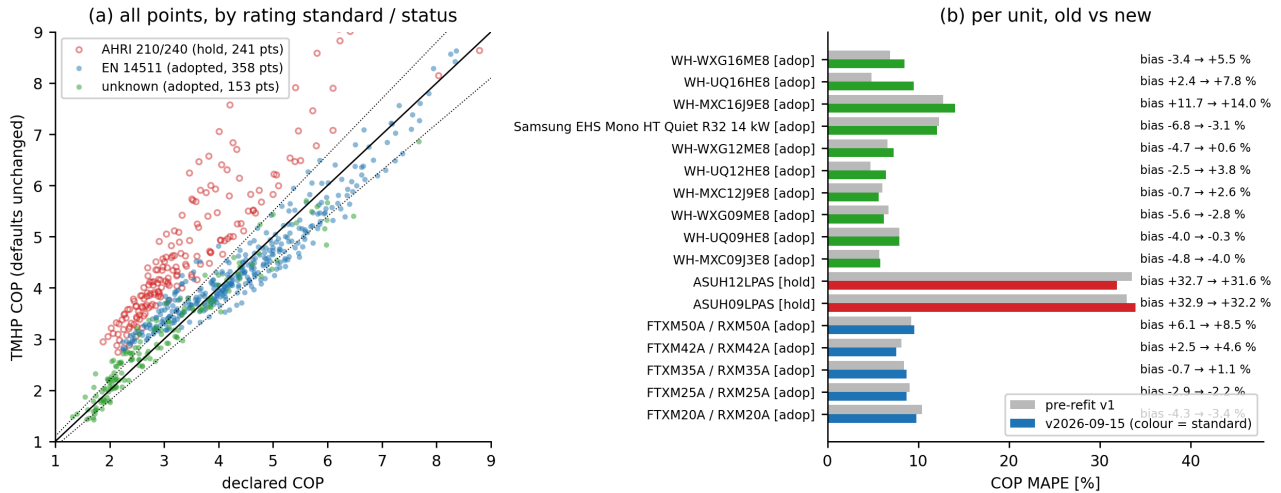


그림 7: F7. 카탈로그 패리티 — 계수 동결, 정격규격·상태별 증화, 기기별 구·신 비교

사용 데이터 validation/results/*.csv(747점 usable), summary.csv, git HEAD의 구 summary.csv(v1)

추출·작도 의사코드 for unit: run parity with defaults; scatter(cop_target, cop_pred) by (standard, status); barh MAPE old vs new

해석

- 공기→물은 MAPE 7.4 → 8.4 %, 편향 -1.8 → +2.5 %로 **살짝 나빠졌다**. 편향이 양으로 돌아선 것은 $\eta_{is} \cdot \eta_{em}$ 곱이 공기→물 리프트(PR 3 5)에서 구식보다 조금 높기 때문 — Copeland 공조 스크롤에서 온 수준이 파나소닉 급탕 로터리·스크롤 모집단보다 효율적인 쪽이다. 16 kW급(MXC16 +14 %, UQ16 +7.8 %)에서 가장 크다.
- 공기→공기 Daikin은 9.1 → 8.9 %로 비슷하고 편향 +1.7 %.
- 이 결과를 보고 계수를 옮기지 않았다(D-A)**. 잔차의 지렛대는 UA이고(이전 세션 진단), 그 판단은 그대로다. 카탈로그 편향 +2.5 %는 「일반 기기 대비 효율적인 압축기 모집단」이라는 데이터 소스의 성격으로 읽는다.
- Fujitsu 2기는 hold: COP 정의(IP 열 범위)가 매뉴얼에 없고 AHRI 규격이라 한 지표에 섞을 수 없다. 33 %는 규격·기기 등급 교락(이전 세션)이며 변화 없음.

기기별 변화의 읽기. Panasonic R410A 12·16 kW(4.7 → 6.4, 4.9 → 9.5 %)와 R290 16 kW(6.9 → 8.5 %)가 나빠지고, R410A 9 kW(편향 -4.0 → -0.3)와 Samsung(-6.8 → -3.1)은 좋아졌다 — 구 계수가 우연히 맞았던 기기와 반대로 어긋난 기기가 갈린다. 기기 간 산포(L1의 sd 6.5 pp)와 같은 크기라, 어느 한쪽이 「맞다」 기보다 **압축기 단품 모집단에서 온 수준** 이 히트펌프 모집단의 중앙에서 +2 3 % 위라는 사실로 정리한다. 전략 § 10 Step 2대로 이는 한 제품의 잔차가 아니라 여러 제품의 같은 방향 잔차이므로 **구조 검토의 근거**가 된다 — 다만 지렛대가 UA(Q/5.0)인지 압축기 수준인지는 이 데이터로 갈리지 않으며, 로터리 단품 데이터가 오면 재판정한다.

4 L3 · 고정경계 PLR — 내부 상태 연쇄

경계온도를 고정하고 요구부하를 1.00 → 0.12로 내리며 $N \rightarrow m \rightarrow T_{evap}, T_{cond} \rightarrow PR \rightarrow \eta \rightarrow W \rightarrow COP$ 연쇄를 그대로 기록한다. COP 형태는 채점하지 않는다(전략 § 7). 압축기가 하한속도(15 rev/s)에 닿으면 모델은 **최소 용량을 공급**하고 capacity_clamped = "min"과 실제 공급열(CR_actual > PLR_req)을 함께 보고한다(전략 § 8).

F8 air-to-water 9 kW R32, outdoor 7 °C / tank 42.5 °C — hollow markers: compressor at speed floor, delivered > requested (v2026-09-15)

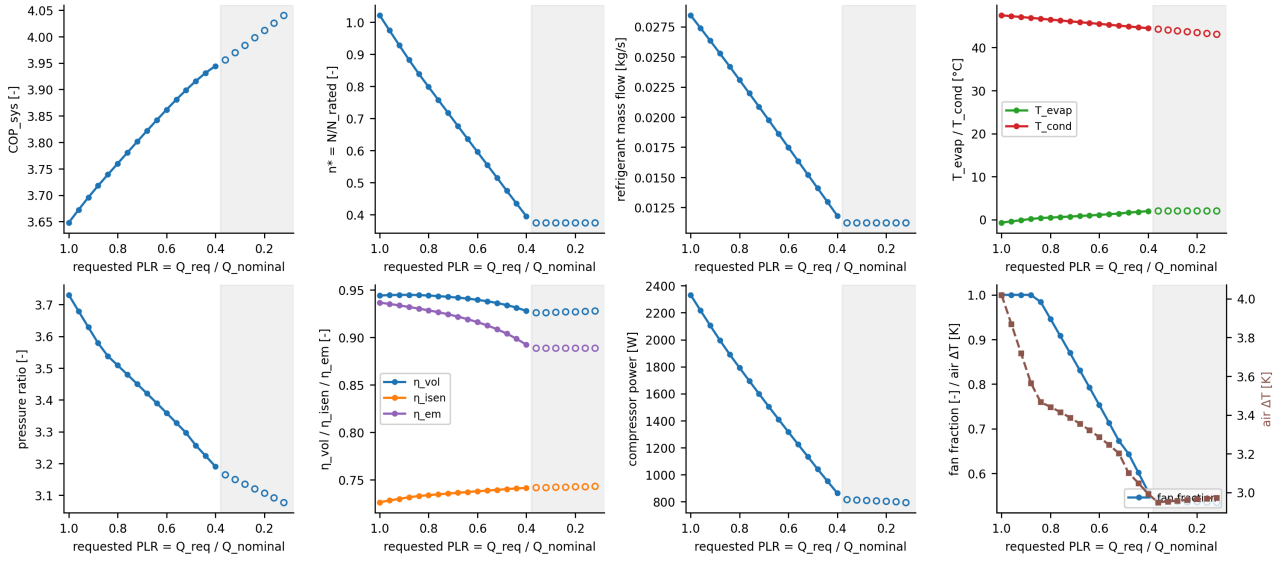


그림 8: F8a. 공기→물 9 kW R32, 외기 7 °C / 탱크 42.5 °C — 요구 PLR에 따른 내부 상태(속 빈 마커 = 속도 하한, 공급 > 요구)

사용 데이터 validation/data/fixed_boundary_plr/ashpb_sweep.csv

추출·작도 의사코드 for f in 1.00..0.12: analyze_steady(Q_ref_tank=f*Q_nom); record n*, m_dot, Te, Tc, PR, eta_*, E_cmp, COP, fan, air dT

해석

- 변조 구간(PLR 1.0 → 0.4): n^* 1.02 → 0.39, $\dot{m}$ 0.028 → 0.012 kg/s, PR 3.73 → 3.19, W 2.33 → 0.86 kW, COP 3.65 → 3.94 — 리프트 감소가 저속 손실(η_{em} 0.937 → 0.892, η_v 0.944 → 0.928)을 이긴다.
- 하한 구간: 공급 3.4 kW 고정, 팬 54 %, 공기측 ΔT 3.0 K. 구 목적함수에서는 같은 점이 팬 5.11 %, ΔT 10.7 13.8 K, COP 3.1 3.3이었다(U1 결함).

F8 air-to-air 3.5 kW R32 heating, outdoor 7 °C / room 20 °C — hollow markers: compressor at speed floor, delivered > requested (v2026-09-15)

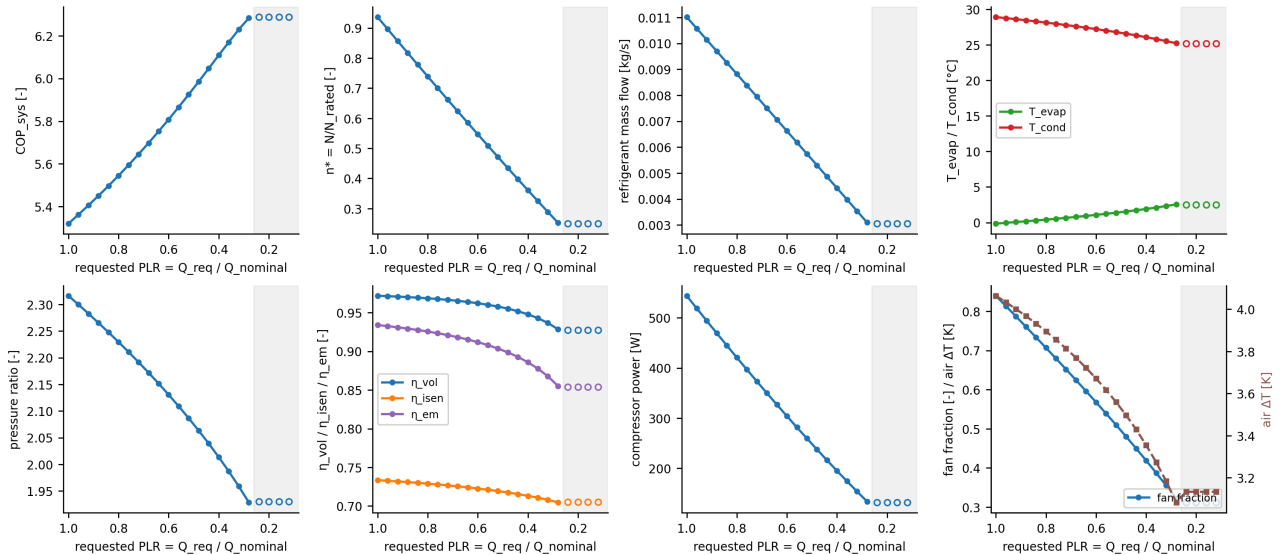


그림 9: F8b. 공기→공기 3.5 kW R32 난방, 외기 7 °C / 실내 20 °C

사용 데이터 validation/data/fixed_boundary_plr/ashp_sweep.csv

추출·작도 의사코드 same sweep with AirSourceHeatPump(Q_r_iu = -f*Q_nom)

해석

- 공기→공기는 정격 60 rev/s 기준 n^* 0.25 0.94, PR 1.6 2.3의 저리프트 구간을 쓴다. 팬 31 100 %, $\Delta T \leq 4.8$ K.
- 실내는 잉여열을 저장하지 못하므로 하한 구간의 공급 초과는 「사이클링으로 처리할 용량」으로 읽어야 한다 — 모델은 Cd를 넣지 않는다.

U1 정정의 정의. 후보 운전점 중 $Q_{del} \geq Q_{req}(1-\epsilon)$, $\epsilon = 2\%$ 를 만족하는 것만 남기고 $J = E_{tot}/Q_{credit} \cdot Q_{req}$ 를 최소화한다. $Q_{credit} = \min(Q_{del}, Q_{req} + Q_{storable})$. ASHPB는 탱크 상한온도까지 헤드룸이 있으면 잉여를 credit, ASHP도 공급열을 credit한다 — 후자는 judgement § 8의 「저장 가능할 때만」에서 벗어나지만, 요구로 캡하면 raw E_{tot} 최소화로 환원되어 굽김 결함이 그대로 재현됨을 스윙으로 확인했다(팬 5%, ΔT 13.7 K). 하한 후보 사이의 선택은 「단위 공급열량당 에너지」로 하고, 초과 공급은 출력에 그대로 드러낸다는 원칙을 택했다. 요구를 정확히 맞추는 구간에서는 $J \equiv E_{tot}$ 이라 변조 구간의 결과는 변하지 않는다(카탈로그 747점 중 하한 클램프 0점).

5 L4 · EN 14825 인증조건 경향 (Keymark)

EN 14825 A D는 부하와 외기·공급온도를 함께 움직이므로 $COP = f(PLR, T_{out})$ 의 **인증조건 경향** 검증이다(고정경계 시험과 분리). 채점 기준은 이전 세션과 같다: C1 형상(A→D 단조 상승), C3 기울기(COP_D/COP_A 가 인증 p10 p90 안), C2 수준(각 점이 p10 p90 안; 제상·사이클링 미모델링 때문에 중앙값 위가 예측되는 방향).

5.1 공기→물 (Keymark 18,106행 기준선, 5 구성 × 3 과대설계비 × 저온·중온)

수준(C2)의 「pct」는 모델 COP가 인증 선언 분포에서 차지하는 백분위다(50 = 중앙값, 90 = p90).

적용	계수	C1 형상 A→D 단조	C3 기울기 COP_D/COP_A (인증 p10 p90)	C2 수준 백분위 A/B/C/D (중앙값)	p10 p90 안 점수
저온(바닥난방)	v2026-09-15	15/15	15/15 — 2.41 (2.02 3.13; 인증 중앙 2.63)	94 / 93 / 70 / 82	2 3 / 4
저온	v1-legacy	15/15	15/15 — 2.70	92 / 72 / 61 / 95	2 3 / 4
중온(라디에이터)	v2026-09-15	15/15	15/15 — 2.90 (2.32 3.39; 인증 2.86)	86 / 93 / 89 / 88	0 3 / 4
중온	v1-legacy	15/15	15/15 — 2.87	87 / 70 / 63 / 88	3 4 / 4

- **형상·기울기는 두 계수판 모두 전 구성 통과.** 새 계수의 저온 기울기 2.41은 인증 중앙 2.63보다 완만해졌다 — D점(PR 1.6)에서 $g(PR)$ 의 저압력비 하강(η_{is} 0.657)이 COP 상승을 꺾는다. 구식은 PR 1.6에서 η_{is} 0.87이라 D가 더 높았다(백분위 95).
- **수준은 중앙값 위(제상·사이클링 미모델링이 예측하는 방향)이며, A·B점은 p90 근처(93 94 백분위)로 구식보다 한 분위 더 높다.** 이는 L2의 공기→물 편향 +2.5 %와 같은 신호 — 압축기 단품 모집단(공조용 Copeland 스크롤)의 수준이 히트펌프 인증 모집단의 중앙보다 효율적인 쪽이다.
- **중온 C점 결함은 사라졌다:** 구 세션에서 팬 굽김으로 중앙값의 0.77배였던 점이 U1 정정 후 89 백분위로 이웃과 나란하다(구식도 U1 덕에 중온 3 4/4 통과). 이번 저온 C점(70 백분위)은 하한속도(15 rev/s) 클램프 구간으로 최소용량 공급 상태의 값이다.
- **계수 절제(ablation), 카탈로그 재실행(공기→물 adopted 153점 기준):** ideal 47.9 % / +47.9 %, constant(채택식을 정격점에 고정, 속도항 없음) 16.7 % / +14.5 %, legacy-v1 7.3 % / -1.6 %, **defaults 8.4 % / +2.5 %**. 구 계수판이 공기→물 카탈로그에서는 1.1 pp 더 낮다 — 구 계수가 파나소닉·삼성 카탈로그와 같은 시기에 같은 사람이 같은 카탈로그를 보며 정한 값이라는 사실을 감안해 읽어야 하며, 새 계수는 그 카탈로그를 보지 않고 정해졌다(D-A). 속도항을 없애면 8 pp가 나빠지므로 속도 의존은 여전히 모델의 큰 부분이다.

5.2 공기→공기 (Keymark 19 모델 × 난방·냉방 38행, 3 용량 × 2 냉매 × 3 과대설계비)

F10 Air-to-air EN 14825 trajectories vs 19 Keymark declared models (shape and gradient scored; level reported)

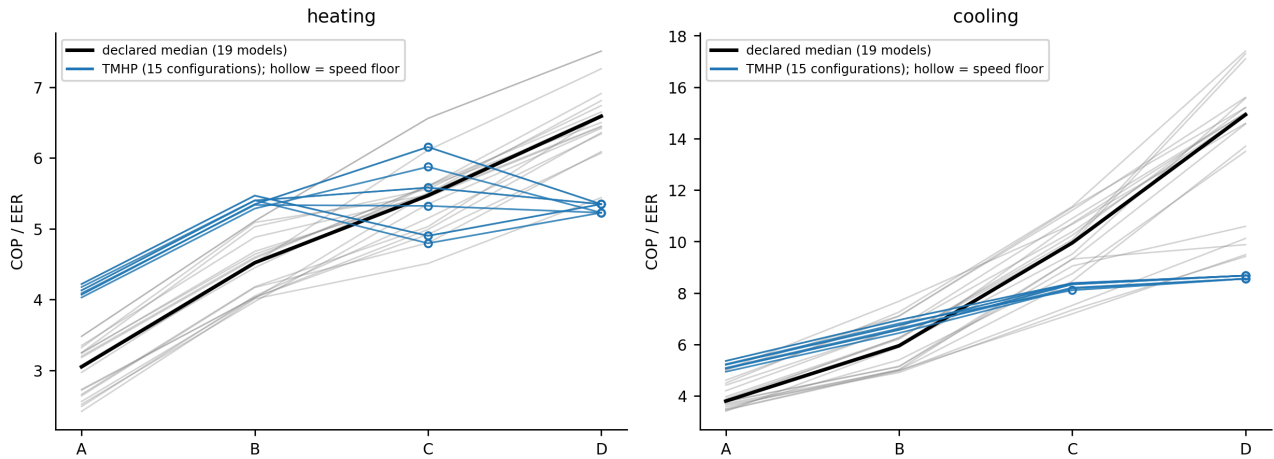


그림 10: F10. 공기→공기 EN 14825 궤적 — 모델 15 구성 vs Keymark 선언 19 모델(회색), 중앙값(검정)

사용 데이터 validation/data/ashp_en14825_points.csv(모델), keymark_a2a_declared.csv(선언 38행)
추출·작도 의사코드 for cfg: trajectory over A-D (heating -7/2/7/12 C, cooling 35/30/25/20 C); overlay declared per-model lines + median

해석

- 난방: 모델은 B점 이하에서 속도 하한(15 rev/s)에 걸려 C·D가 클램프(최소용량 공급). 변조 가능한 A→B 기울기는 15/15 통과(모델 1.31, 선언 1.48, min max 1.14 2.11). C1 형상(A→D 단조)은 0/15 — 클램프 구간에서 COP가 더 오르지 않기 때문이며 계수의 성질이 아니다.
- 냉방: C1 15/15, C3(A→C) 15/15(모델 1.61, 선언 2.62, 1.44 3.34). 수준은 A 1.37배·D 0.58배(중앙값 대비) — 저부하 냉방에서 선언 EER 이 급등(D점 17)하는 것을 모델이 따라가지 못한다.
- 19 모델·3 제조사라 p10 p90을 만들 수 없어 개별 궤적·중앙값·min max로만 제시하고 채점은 형상·기울기까지다(이전 세션 판정 유지).

읽는 법. 공기→공기의 EN 14825 부하율은 설계난방수요 기준이고 3.5 kW급 스플릿의 최소용량(15 rev/s)이 C·D 요구부하보다 커서, 인증 시험에서 실기기는 사이클링(Cd)으로 그 점을 통과한다. TMHP는 사이클링을 모사하지 않으므로 이 구간의 모델 값은 「최소용량 연속운전」이며, 선언값과 직접 비교하지 않는다(전략 § 8).

6 한계 · 미검증 · 다음 데이터 우선순위

한계	내용·다음 조치
로터리 다속도 데이터 없음	속도항(η_v 의 B, η_{em} 의 n_0)은 전부 스크롤 데이터에서 왔다. 로터리는 Highly 정격 8점($n^* = 1$)만 있고 곱 수준은 스크롤 풀링식이 6.2 %로 맞았지만 형상은 미검증. 공기→공기 검증군(Daikin·Fujitsu)이 로터리라 이 공백이 모델 클래스에 직결된다. GMCC·Highly·LG 공개 카탈로그는 정격 1점만 주고 Shao (2004, doi:10.1016/j.ijrefrig.2004.02.008)는 Elsevier Cloudflare에 막혔다(브리지 Chrome에서 체크박스 1회 해제 필요). 다음 데이터 우선순위 1
R290 스크롤 1대	Guth 발표식 1대(정의 상이로 η_v ·곱만). R290 로터리 정격 8점이 수준을 보장. 냉매별 계수 분리는 어느 층도 요구하지 않았으나 R290 표본은 얇다
정격 위 속도($n^* > 1.2$)	39 41행(Cuevas-YHV)에서 양쪽 식 모두 18 23 % — 형식이 아니라 표본 부족. E2(고속 감쇠)는 R1 탈락
PR > 8 외삽	η_{is} 를 0.30에서 홀드. ASHPB 고온급탕(PR 10 18, 증기분사 기기)은 이 구간이라 그 패리티(Samsung EHS HT)는 압축기식의 검증 밖
PR×속도 상호작용	t = 17로 유의하나 LOCO 0.15 pp. I2xE1xX1(k = 0.053)로 아카이브에 기록. 로터리 다속도 데이터가 오면 재판정

기계 간 산포	η_{vsd} 0.079, 공급 η_{sd} 0.065 — 범용 기본값이 없앨 수 없는 부분. 카탈로그 패리티의 기기별 편향도 같은 크기로 읽어야 한다
분리 앵커 1대	$\eta_{em}(1) = 0.936$ 은 Cuevas 1대 6점. ± 0.03 이동 시 η_{is} 가 $\pm 3\%$ 이동 → 난방용량·토출온도에 그대로 전이. 토출온도가 있는 두 번째 실측 소스가 필요
사이클링·제상·최소변조 미모델링	변경 없음(D1 유지). 하한 구간은 연속운전 최소용량 수치이며 Cd 없이 인용하지 않는다
Notion 판정 대장	U3 보류 등급·U1 정정·계수 v2 채택 행은 사용자 확인 후 기록(R3)

7 아카이브·재현

```
cd TMHP-feat-compressor-efficiency-defaults
# L1 -- compressor maps (bridge needed only for the harvest step)
uv run --with playwright python3 -m validation.compressor_maps.fetch.copeland_opi --summary
uv run python3 -m validation.compressor_maps.parse.copeland_opi
uv run python3 -m validation.compressor_maps.parse.cuevas2009
uv run python3 -m validation.compressor_maps.parse.highly2024
uv run python3 -m validation.compressor_maps.parse.guth2023
uv run python3 -m validation.compressor_maps.derive && uv run python3 -m
validation.compressor_maps.prepare
uv run python3 -m validation.compressor_maps.fit && uv run python3 -m
validation.compressor_maps.cv
uv run python3 -m validation.compressor_maps.emit_coefficients --version v2026-09-15
uv run python3 -m validation.compressor_maps.figures
# L2 / L3 / L4
uv run python3 -m validation.parity.run
uv run python3 -m validation.fixed_boundary_plr.sweep && uv run python3 -m
validation.fixed_boundary_plr.figure
uv run python3 -u -m validation.en14825_seasonal_trend.air_to_water # ~40 min incl. ablation
uv run python3 -u -m validation.en14825_seasonal_trend.air_to_air
# gates
uv run pytest -q && uv run ruff check src/tmhp tests scripts validation && uv run mypy src/tmhp
```

파일 위치: 계수 아카이브 validation/coefficients/v2026-09-15/, 압축기 데이터 validation/data/compressor_maps/, 증거 원문 validation/evidence/compressor_maps/(gitignore; registry/sources.yaml에 provenance), 검증 결과 validation/results/(+manifest.json에 계수 버전·git HEAD), 고정경계 validation/data/fixed_boundary_plr/, 인증 경향 validation/data/en14825_trend_*.csv·ashp_en14825_*.csv(+ 제품별 manifest). 이 리포트: temp/tmhp_coefficient_update_report/.